

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2020—2021学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：编译原理 命题教师：陈姚

适用对象（年级专业）：2018级计算机科学与技术（金融信息化）

使用试题的任课教师姓名：陈姚

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 5 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一. 构造产生如下语言的上下文无关文法（20 分）：

- 1) $\{ua\omega b \mid u, \omega \in \{a, b\}^* \text{ 且 } |u| = 2|\omega|\}$
- 2) $\{a^n b^m c^k \mid n \leq m + k, k \leq n \text{ 且 } m, n, k \geq 1\}$

二. 构造产生下列正规式的最小 DFA（20 分）：

$$1(0|1)^*101$$

三. 消除下列文法中的左公因子和左递归，并判断改写之后的文法是否是 LL(1)的，如果是则构造 LL(1)分析表，如果不是给出分析过程（20 分）：

$$M \rightarrow MaH \mid H$$

$$H \rightarrow b(M) \mid (M) \mid b$$

四. 判定如下文法是否能由 LALR(1)文法进行分析，如果能则构造相应的 LALR(1)分析表（20 分）：

$$S \rightarrow BB$$

$$B \rightarrow aB$$

$$B \rightarrow b$$

五. 给定如下的将 2 进制小数转为 10 进制小数的 L-翻译模式：

- (1) $N \rightarrow \cdot M \{S.f := M.s\} S \{print(S.val)\}$
- (2) $S \rightarrow \{B.f := S.f\} B \{P.i := S.f\} P \{S_1.f := P.s\} S_1 \{S.val := B.val + S_1.val\}$
- (3) $S \rightarrow \varepsilon \{S.val := 0\}$
- (4) $B \rightarrow 0 \{B.val := 0\}$
- (5) $B \rightarrow 1 \{B.val := 2^{-B.f}\}$
- (6) $M \rightarrow \varepsilon \{M.s := 1\}$
- (7) $P \rightarrow \varepsilon \{P.s := P.i + 1\}$

完成如下任务（20 分）：

- a) 给出其基础文法的 LR(1)分析表；
- b) 给出在规约过程中每个产生式对应的栈内运算公式（用 $v[top]$ 表示栈顶值）；
- c) 针对字符串 “.101” 给出分析栈中的变化过程（只需写出前 5 步）填入下表。

步骤	分析栈（状态、符号、语义值）	余留符号串	分析动作	语义动作
0	<u>0</u> #-	.101#	S_2	